Analysis 1b

HS 2025 – Prof. Dr. Bernhard Zgraggen
Autoren: Max-Alban Gächter

1 Differentialrechnung (S. 444)

Kurvenuntersuchungen S. 261 | Taylorreihe S. 455

1.1 Differenzialquotient (S. 444)

Die Ableitung $f'(x)$ der Funktion $f(x)$ im Punkt x_0 entspricht der Steigung der Tangente an $f(x)$ im Punkt x_0.

Differenzenquotient: $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h} = \dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$

Differenzialquotient: $f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \dfrac{dy}{dx} = \tan\alpha$

Die Existenz der Ableitung einer Funktion $f(x)$ für die Werte der Variable x ist gegeben, wenn diese Werte der Differenzialquotient einen endlichen Wert besitzt.

1.2 Tangente / Normale / Zwischenwinkel

Tangente: $y = f'(x_0)\cdot(x-x_0)+y_0$

Normale: $y = -\frac{1}{f'(x_0)}\cdot(x-x_0)+y_0$

Zwischenwinkel: $\tan(\alpha) = \frac{m_1-m_2}{1+m_1\cdot m_2} \Rightarrow$ Winkel gegen Uhrz.

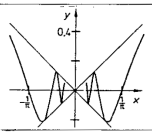
$\tan(\alpha) = \frac{m_2-m_1}{1+m_1\cdot m_2} \Rightarrow$ Winkel im Uhrzeigersinn

1.3 Einseitige Ableitungen (S. 445)

Rechtsseitig: $f_r'(x_0) = \lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)$ Linksseitig: $f_l'(x_0) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)$

$f_r'(x_0) = f_l'(x_0)$ $\Rightarrow$ Konvergenz

Alle anderen Fälle $\Rightarrow$ unbestimmte Divergenz $\Rightarrow$ keine Ableitung!

	Beispiel	Graph
$f'(x_0)$ existiert	$f: x\mapsto x^2$ $f'(0)=0$	
$f_r'(x_0)$ existiert $f_l'(x_0)$ existiert $f_r'(x_0)\neq f_l'(x_0)$	$f: x\mapsto \lvert x\rvert$ $f_l'(0)=-1$ $f_r'(0)=1$	
An der Stelle x_0 existiert die uneigentliche Ableitung	$f: x\mapsto \sqrt[3]{x}$ $f_l'(0)=\infty$ $f_r'(0)=\infty$	
f besitzt die einseitigen uneigentlichen Ableitungen an der Stelle x_0.	$f: x\mapsto \sqrt{\lvert x\rvert}$ $f_l'(0)=-\infty$ $f_r'(0)=\infty$	
Die einseitigen und die einseitigen uneigentlichen Ableitungen existieren nicht	$f(x)=\begin{cases} x\cdot\sin\frac{1}{x} & \text{für } x\neq 0\\ 0 & \text{für } x=0\end{cases}$ $f_l'(0)$und $f_r'(0)$ existieren nicht	

1.4 Ableitungsregeln (S. 445-448)

1.4.1 Elementare Regeln

Konstanten:	$c = \text{konst}$	$c' = 0$
Faktor:	$f(x) = c\cdot x^2$	$f'(x) = c\cdot 2x$
Summen:	$(u(x)+v(x)-w(x))'$	$u'(x)+v'(x)-w'(x)$
Potenzen:	$f(x) = x^\alpha$	$f'(x) = \alpha\cdot x^{\alpha-1}$
	$f(x) = x^3$	$f'(x) = 3x^2$

1.4.2 Produktregel

$$(f(x)\cdot g(x))' = f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x)$$

1.4.3 Quotientenregel

$$\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x)\cdot v(x) - u(x)\cdot v'(x)}{v(x)^2} \quad \Rightarrow \text{als Produkt schreiben}$$

$$u(x)\cdot\left(\frac{1}{v(x)}\right)' = u'(x)\cdot\frac{1}{v(x)} + u(x)\cdot\frac{-v'(x)}{v(x)^2}$$

1.4.4 Kettenregel

$$g(f(x))' = f'(x)\cdot g'(x)$$

1.4.5 Allgemeine Logarithmus-Ableitung

$$(\log_b(x))' = \left(\frac{\ln(x)}{\ln(b)}\right)' = \frac{1}{\ln(b)}\cdot(\ln(x))' = \frac{1}{\ln(b)}\cdot\frac{1}{x}$$

1.4.6 Umkehrfunktion

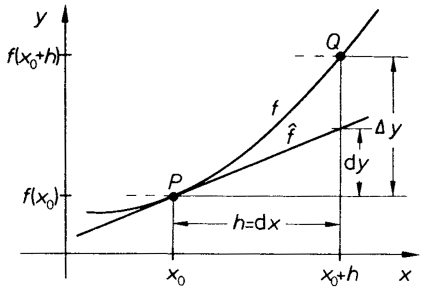
$$(f^{-1}(y_0))' = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

1.5 Wichtige Ableitungen (S. 446)

Funktionen	Ableitung	Funktionen	Ableitung
C (Konstante)	0	$\tan x \ \ (x\neq(2k+1)\frac{\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z})$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
x	1	$\cot x \ \ (x\neq k\pi,\ k\in\mathbb{Z})$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
x^n	$n\cdot x^{n-1}$	$\sec x$	$\frac{\sin x}{\cos^2 x}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\csc x$	$-\frac{\cos x}{\sin^2 x}$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\sin^{-1} x \quad (\lvert x\rvert<1)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\cdot\sqrt{x}}$	$\cos^{-1} x \quad (\lvert x\rvert<1)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n\cdot\sqrt[n]{x^{n-1}}}$	$\tan^{-1} x$	$\frac{1}{1+x^2}$
e^x	e^x	$\cot^{-1}(x)$	$-\frac{1}{1+x^2}$
$e^{bx} \quad (b\in\mathbb{R})$	$b\cdot e^{bx}$	$\sec^{-1} x \quad (x>1)$	$\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
$a^x \quad (a>0)$	$a^x\cdot\ln a$	$\csc^{-1} x \quad (x>1)$	$-\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
$a^{bx} \quad (b\in\mathbb{R},\ a>0)$	$ba^{bx}\cdot\ln a$	$\sinh x$	$\cosh x$
$\ln x \quad (x>0)$	$\frac{1}{x}$	$\cosh x$	$\sinh x$
$\sin x$	$\cos x$	$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2 x}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\coth x \quad (x\neq 0)$	$-\frac{1}{\sinh^2 x}$

1.6 Lineare Approximation / Differenzial dy (S. 459)

Differenzial = dy = df = "Höhenunterschied der Tangente"= "Linearzuwachs"
Differenzial: $dy = f'(x_0)\cdot dx = f'(x_0)\cdot h = f'(x_0)\cdot\Delta x = f'(x_0)\cdot(x-x_0)$



$\Delta y \approx dy \Rightarrow$ Approximation / Fehler Fehler: $\Delta y - dy \to 0 \quad h\to 0$

Die Tangente ist die beste lineare Approximation!

1.7 Approximationsfehler

Die Fehler beziehen sich auf den Arbeitspunkt (z.B. x_0)

Absoluter Fehler: $R(x) = \Delta y - dy = f(x) - \hat{f}(x)$ Einheit von y

Relativer Fehler: $R(x) = \frac{\Delta y - dy}{y_0} = \frac{f(x)-\hat{f}(x)}{f(x_0)}$ einheitenlos

$\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0) \qquad dy = f'(x_0)\cdot\Delta x \qquad \hat{f}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(\Delta x)$

Beispiel: Approximationsfehler

$$f(x) = \sqrt{x}, \qquad \text{für } x_0 = 4 \text{ mit } \Delta x = 0.1$$

Δy	=	$f(4+0.1)-f(4)$	=	$\sqrt{4.1}-\sqrt{4}$	=	0.024845
dy	=	$f'(4)\cdot 0.1$	=	$\frac{1}{2\cdot\sqrt{4}}\cdot 0.1$	=	0.025
$R_1(x)$	=	$\lvert\Delta y - dy\rvert$	=	$\lvert 0.024845 - 0.025\rvert$	=	0.0000155
$f(x)$	=	$f(4+0.1)$	=	$\sqrt{4.1}$	=	2.024845
$\hat{f}(x)$	=	$f(4)+f'(4)(0.1)$	=	$\sqrt{4}+\frac{1}{2\cdot\sqrt{4}}\cdot 0.1$	=	2.025
$R_2(x)$	=	$f(x)-\hat{f}(x)$	=	$\lvert 2.024845 - 2.025\rvert$	=	0.0000155
		$R_1(x)$	=	$R_2(x)$	=	$\boxed{0.0000155}$

1.8 Fehlerfortpflanzung (S. 866)

Absolut: $\Delta x \to \Delta y \qquad \Delta y \approx dy = f'(x_0)\cdot\Delta x$

Relativ: $\Delta x \to \frac{\Delta y}{y_0} \qquad \frac{\Delta y}{y_0} \approx \frac{dy}{y_0} = \frac{f'(x_0)\cdot\Delta x}{f(x_0)}$

	Δx (abs)	$\frac{\Delta x}{x}$ (rel)
$\Delta y \approx dy$ (abs)	A	B
$\frac{\Delta y}{y} \approx \frac{dy}{y}$ (rel)	C	D

$\Rightarrow$ Tabelle ist bidirektional
$\Rightarrow$ (Umkehrfunktionen)

2 Taylor-Theorie

2.1 Taylor-Reihe (Approximation höherer Ordnung)

n	Ordnung der Approximationsfunktion $p_n(x)$
$h = x - x_0$	Abstand zum Entwicklungspunkt

$$T_n(x) = f(x_0) + \overbrace{f'(x_0)\cdot h}^{\text{1. Ordnung}} + \overbrace{\frac{f''(x_0)}{2!}\cdot h^2}^{\text{2. Ordnung}} + \ldots + \overbrace{\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\cdot h^n}^{n\text{. Ordnung}}$$

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}\cdot h^k \Big|_{h=x-x_0}$$

Der Approximationsfehler $R_n(x_0, h)$ entspricht $f(x) - p_n(x)$ und wird im nächsten Abschnitt beschrieben.

2.2 Fehler R_n der Taylor-Reihe

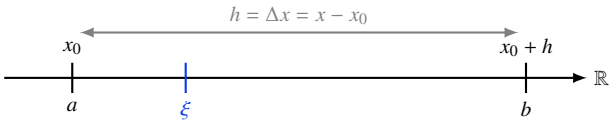
Der Fehler ist nicht klar berechenbar, sondern nur auf einem Intervall "bestimmbar"
➔ Worst Case!
Voraussetzung: f auf Intervall $[a; b]$ mind. $(n+1)$ mal ableitbar

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

Lagrange: $|R_n| = \left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\cdot h^{n+1}\right| \leq \left|\frac{Mx^{n+1}}{(n+1)!}\right|$

Cauchy: $|R_n| = \left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}\cdot h^{n+1}\cdot(1-\theta)^n\right|$

$0 < \theta < 1 \; \xi = x_0 + \theta\cdot h$
θ steuert Lage von ξ auf Intervall



2.2.1 Verhalten von R_n

1)	$n \to \infty$	"Normal"	$R_n \to 0$	$\lvert h\rvert$ fix
2)	$n \to 0^+$	"Normal"	$R_n \to 0$	n fix
		$\lvert f^{n+1}(\tilde{x})\rvert < K^{n+1}$		$(K < 0, n \in \mathbb{N}_0), \tilde{x} \in (a; b)$

Bsp: Lagrange prüfung frage 2026

Die „Faustregel“ $\sin(x) \approx x$ für kleine x“ entspricht einer Taylor-Approximation der Sinus-Funktion bei $x_0 = 0$.

a) Welche Approximationsordnung liegt vor?
b) Schätzen Sie den absoluten Approximationsfehler mit Hilfe der Formel von Lagrange für $|x| \leq 0.5$ durch einen Term in x und auch durch eine passende Zahl ab.

a) $\sin x \approx x \implies$ 1.Ordnung

b) $R_n(x_0) = \frac{f^{n+1}(\xi)\cdot\Delta x}{(n+1)!} \leq \frac{Mx^{n+1}}{(n+1)!} \quad \Rightarrow \quad R_1(x_0) = \frac{f^{1+1}(\xi)\cdot\Delta x}{(1+1)!} \leq \frac{Mx_0^{1+1}}{(1+1)!}$

$M = \max(\sin(x)) = 1 \quad ; \quad m = \min(\sin(x)) = -1$

$R_1(x_0) \leq \frac{Mx_0^2}{(2)!} \quad \Rightarrow \quad R_1\left(\frac{1}{2}\right) \leq \frac{1\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2}{(2)!} = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

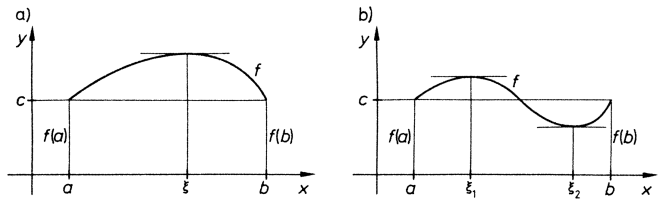
3 Kurvendiskussionen

3.1 Satz von Rolle (S. 454)

Voraussetzungen: f auf Intervall $[a; b]$ mind. $(n+1)$ mal ableitbar

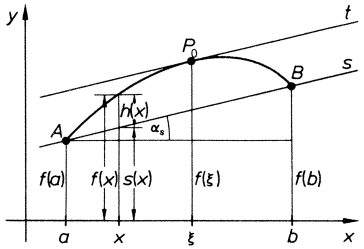
$f(a) = f(b)$

Auf dem Intervall $(a; b)$ existiert **mindestens einmal** eine horizontale Tangente: $f'(\xi) = 0$



3.2 Mittelwertsatz (S. 454)

Voraussetzung: f auf Intervall $[a; b]$ mind. $(n+1)$ mal ableitbar



Sekantensteigung:
$m_s = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Tangentensteigung / Durchschnittssteigung:
$f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \Rightarrow t_\xi \parallel s$

3.3 Monotoniebedingungen (S. 453)

Ist $f(x)$ auf einem zusammenhängenden Intervall stetig und im Inneren differenzierbar, so gilt:

$\Rightarrow f'(x_0) \geq 0$	für eine monoton wachsende Funktion
$\Rightarrow f'(x_0) > 0$	für eine streng monoton wachsende Funktion
$\Rightarrow f'(x_0) \leq 0$	für eine monoton fallende Funktion
$\Rightarrow f'(x_0) < 0$	für eine streng monoton fallende Funktion

3.4 Extremastellen (S. 455)

3.4.1 Relative Extremalstelle

Lokales Maximum:	'Berg' (nicht am Rand der Funktion) Wechsel von ↑ zu ↓
Lokales Minimum:	'Tal' (nicht am Rand der Funktion) Wechsel von ↓ zu ↑
Terrasse:	$f'(x_0) = 0$ aber kein 'Berg' / 'Tal'

Extremstellen

1. $f'(x)$ bilden
2. $f'(x) = 0$ lösen $\implies$ Kandidaten x_0
3. $f''(x_0)$ berechnen $\implies$
   $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ Minimum
   $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ Maximum
   $f''(x_0) = 0 \Rightarrow$ keine Aussage

3.5 Wendepunkt(Terrassenpunkte) (S. 457)

Wendepunkt = Krümmungswechsel = Vorzeichenwechsel für $f''(x)$ bei x_0

Extremstellen

1. $f''(x)$ bilden
2. $f''(x) = 0$ lösen $\implies$ Kandidaten x_0
3. $f'''(x_0)$ berechnen $\implies$
   $f'''(x_0) > 0 \Rightarrow$ Wechsel von ↑ zu ↓ \
   $f'''(x_0) < 0 \Rightarrow$ Wechsel von ↓ zu ↑ /
   $f'''(x_0) = 0 \Rightarrow$ keine Aussage

3.6 Bsp: Extrema und Wendepunkt

Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x + 1$$

Untersuchen Sie die Funktion vollständig hinsichtlich ihrer besonderen Punkte.

1. Bestimmen Sie die Extremstellen und geben Sie an, ob es sich um ein Maximum oder Minimum handelt.
2. Bestimmen Sie die Wendestelle(n) der Funktion.

$f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x + 1 \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 3x^2 - 8x + 3 \quad \Rightarrow \quad f''(x) = 6x - 8$

$\Rightarrow \quad f'''(x) = 6$

$f'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad 3x^2 - 8x + 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{8+\sqrt{28}}{6} \Rightarrow x_1 = \frac{4+\sqrt{7}}{3}$

$\frac{8-\sqrt{28}}{6} \Rightarrow x_2 = \frac{4-\sqrt{7}}{3}$

$f''(x_1) = 6x_1 - 8 \quad \Rightarrow \quad 6\cdot\frac{4+\sqrt{7}}{3} - 8 \quad \Rightarrow \quad 2\sqrt{7} > 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_{min}$

$f''(x_2) = 6x_2 - 8 \quad \Rightarrow \quad 6\cdot\frac{4-\sqrt{7}}{3} - 8 \quad \Rightarrow \quad -2\sqrt{7} < 0 \quad \Rightarrow \quad x_2 = x_{max}$

$f''(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad 6x - 8 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_0 = \frac{4}{3} \Rightarrow$ Wendepunkt

$f'''(x) = 6 \quad \Rightarrow \quad 6 > 0 \quad \Rightarrow$ von x_{max} zu x_{min}

3.7 Bernoulli-Hôpital (S. 57-58)

3.7.1 B.H. I

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{0}{0}$$

Wenn $\frac{f_1'(x)}{f_2'(x)}$ eine bestimmte Form ist, dann ist dies das Resultat von $\lim_{x\to x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$

3.7.2 B.H. II

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{\infty}{\infty}$$

Wenn $\frac{f_1'(x)}{f_2'(x)}$ eine bestimmte Form ist, dann ist dies das Resultat von $\lim_{x\to x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$

Bernoulli-Hôpital darf auch mehrfach nacheinander verwendet werden ➔ immer erst algebraisch verienfachen!

3.8 Unbestimmte Formen zu Bernoulli-Formen

$f \cdot g$ vom Typ $(0^+) \cdot \infty$ — $\frac{f}{1/g}$ von Typ $\frac{0}{0}$; $\frac{1/f}{g}$ von Typ $\frac{\infty}{\infty}$

$f - g$ von Typ $\infty - \infty$ — $\frac{1/g - 1/f}{1/fg}$ von Typ $\frac{0}{0}$

f^g als $(0+)^0$; ∞^0; 1^∞ — $f^g = e^{g \cdot \ln(f)}$ wobei $g \cdot \ln(f)$ von Typ $(0+) \cdot \infty$ bzw. $\infty \cdot 0$

Vorzeichen ausklammern: $(0-) \cdot \infty = -(0+) \cdot \infty$

$(0+)^{0-} = \frac{1}{(0+)^{0+}}$ oder $1^{-\infty} = \frac{1}{1^\infty}$

3.9 Polynomdivision (S. 15)

Liefert Summe aus **ganzrationaler Funktion** und **echt gebrochener Funktion**.

$$R(x) = \frac{P_4(x)}{Q_2(x)} = \frac{3x^4 - 10x^3 + 22x^2 - 24x + 10}{x^2 - 2x - 3}, \quad n > m \quad \Rightarrow \text{unecht gebrochen}$$

$$\begin{array}{l}
(3x^4 - 10x^3 + 22x^2 - 24x + 10) \ : \ (x^2 - 2x + 3) \\
3x^2 \cdot (x^2 - 2x + 3) \\
\hline
\quad - 4x^3 + 13x^2 - 24x + 10 \\
\quad - 4x \cdot (x^2 - 2x + 3) \\
\hline
\qquad\quad 5x^2 - 12x + 10 \\
\qquad\quad 5 \cdot (x^2 - 2x + 3) \\
\hline
\qquad\qquad - 2x - 5
\end{array}$$

$$\Rightarrow \qquad R(x) = 3x^2 - 4x + 5 + \frac{2x-5}{x^2-2x+3}$$

3.10 Asymptoten bestimmung

Asymptote einer gebrochen rationalen Funktion $r(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ bestimmen gemäss:

	$m < n$	$m = n$	$n < m$
$\lim\limits_{x \to \pm\infty} r(x)$	∞ oder $-\infty$	$\frac{a_n}{b_m}$	0
Asymptote	ganzrat. Teil der Polynomdivision	Parallel zur x-Achse $y = g(x) = \frac{a_m}{b_n}$	x-Achse

Bsp. Asymptotenbestimmung

$$m < n : \frac{x^2}{x-1} \quad \Rightarrow \quad x + \frac{x}{x-1} \quad \Rightarrow \quad x + \frac{x-1}{x-1} + \frac{1}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad x + 1 + \frac{1}{x-1} \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \to \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0 \quad \Rightarrow \quad f(x) = x + 1 + 0$$

Asymptotengerade: $y = mx + q$ — m und q sind gesucht

Steigung: $m = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x}$

Achsenabschnitt: $q = \lim\limits_{x \to \infty} (f(x) - mx)$ ➔ berechnetes m einsetzen!

4 Integralrechnung (S. 493)

4.1 Riemann-Summe (S. 506-507)

$$\text{RS} = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi)\, \Delta x_i \qquad \text{d}(Z) \to 0 \qquad \int_a^b f(x)\, \text{d}x \qquad \xi \in [x_i; x_{i+1}]$$

4.2 Riemann-Integral (S. 507)

Notation: $\int_a^b f(x)\, \text{d}x$ — a, b Integrationsgrenzen; $f(x)$ Integrand